

Définition :

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ . On appelle espérance de  $X$  le nombre :

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P(X=x) \quad \left( E(X) = \sum_{i=1}^m x_i P(X=x_i) \text{ avec } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_m\} \text{ les } x_i \text{ 2 à 2 distincts} \right)$$

(formule pour les exos)

Proposition :

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ . On a :  $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\})$ .

beaucoup plus de termes  
(utile pour les démos)

Proposition :

- Si  $X$  est une variable constante égale à  $\lambda$ , alors  $E(X) = \lambda$
- Si  $X$  est une variable de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors  $E(X) = p$
- Si  $X$  est une variable binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ , alors  $E(X) = np$

Théorème : *Très important*

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ , et  $g$  une fonction définie au moins sur  $X(\Omega)$ , à valeurs réelles.

$$E(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x) P(X=x)$$

↖  $g(x)$  au lieu de  $x$  (c'est très simple)

Théorème :

$(X, Y)$  un couple de variables aléatoires sur  $\Omega$ , et  $g$  une fonction à valeurs réelles, telle que  $g(X, Y)$  soit bien définie.

$$E(g(X, Y)) = \sum_{\substack{x \in X(\Omega), \\ y \in Y(\Omega)}} g(x, y) P(X=x) P(Y=y)$$

← somme double

Théorème :

Si  $X$  et  $Y$  sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors  $E(XY) = E(X)E(Y)$ .

### Proposition :

Soient  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires réelles sur  $\Omega$ .

- (Linéarité) Pour tout  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ ,  $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$ .
- (Positivité) Si  $X \geq 0$  (c'est-à-dire  $X$  à valeurs positives), alors  $E(X) \geq 0$ .
- (Croissance) Si  $X \geq Y$ , alors  $E(X) \geq E(Y)$ .
- (Inégalité triangulaire)  $|E(X)| \leq E(|X|)$ .

### Définition :

Une variable aléatoire réelle  $X$  sur  $\Omega$  est dite centrée si  $E(X) = 0$ .

### Définition :

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ .

On appelle variance de  $X$  le nombre :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

C'est un réel positif.

On appelle écart-type de  $X$  le nombre  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

C'est un réel positif.

### Proposition :

(Formule de Huygens) Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ .

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

### Proposition :

Pour  $a$  et  $b$  des réels et  $X$  une variable aléatoire :  $V(aX + b) = a^2 V(X)$   $\Delta$  pas de  $b$

### Définition :

Une variable aléatoire réelle  $X$  sur  $\Omega$  est dite centrée réduite si  $E(X) = 0$  et si  $V(X) = 1$ .

### Proposition :

- Si  $X$  est une variable de Bernoulli de paramètre  $p$ , alors  $V(X) = p(1-p)$
- Si  $X$  est une variable binomiale de paramètres  $n$  et  $p$ , alors  $V(X) = np(1-p)$

### Définition :

Soient  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires réelles sur  $\Omega$ .

On appelle covariance de  $X$  et  $Y$  le nombre :

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

vient du fait que  $V(X) = E((X - E(X))^2) = E((X - E(X))(X - E(X)))$

### Proposition :

Soient  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires réelles sur  $\Omega$ .

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

### Proposition :

Si  $X$  et  $Y$  sont des variables aléatoires réelles indépendantes, alors  $\text{cov}(X, Y) = 0$ .

### Proposition :

Soient  $X$  et  $Y$  des variables aléatoires réelles sur  $\Omega$ .

$$V(X + Y) = V(X) + 2\text{cov}(X, Y) + V(Y)$$

### Proposition :

- Si  $X$  et  $Y$  sont des variables aléatoires réelles indépendantes sur  $\Omega$ , alors

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

- Si  $X_1, \dots, X_n$  sont des variables aléatoires réelles indépendantes sur  $\Omega$ , alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

### Théorème :

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle positive sur  $\Omega$ .

$$\forall a > 0, P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

→ cste  
quand  $a$  augmente,  $P(X \geq a)$  s'approche de 0.

### Théorème :

Soit  $X$  une variable aléatoire réelle sur  $\Omega$ .

$$\forall a > 0, P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{V(X)}{a^2}$$

→ cste